

Apostila – Aula 8: Recursos Modernos do HTML5

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Utilizar tags semânticas do HTML5.
 - Inserir áudio e vídeo em páginas web.
 - Armazenar informações localmente com LocalStorage.
 - Utilizar APIs modernas disponíveis nos navegadores.
 - Desenvolver páginas mais organizadas, acessíveis e interativas.
-

1. Introdução ao HTML5

O HTML5 trouxe diversos recursos que facilitaram o desenvolvimento web, tornando as páginas mais semânticas, interativas e independentes de plugins externos.

Entre as principais novidades estão:

- Tags semânticas
 - Suporte nativo a áudio e vídeo
 - Armazenamento local
 - APIs do navegador
-

2. Tags Semânticas

O que são?

Tags semânticas descrevem o significado do conteúdo que elas contêm.

Antes do HTML5 era comum usar apenas `<div>` para tudo:

```
<div id="cabecalho"></div>
<div id="menu"></div>
<div id="conteudo"></div>
```

```
<div id="rodape"></div>
```

Com HTML5:

```
<header></header>
```

```
<nav></nav>
```

```
<main></main>
```

```
<footer></footer>
```

O código fica mais legível e acessível.

Principais Tags Semânticas

<header>

Representa o cabeçalho da página ou seção.

```
<header>  
  <h1>Meu Site</h1>  
</header>
```

<nav>

Representa uma área de navegação.

```
<nav>  
  <a href="#">Home</a>  
  <a href="#">Produtos</a>  
  <a href="#">Contato</a>  
</nav>
```

<main>

Representa o conteúdo principal.

```
<main>  
  <h2>Bem-vindo!</h2>  
</main>
```

<section>

Agrupar conteúdos relacionados.

```
<section>
  <h2>Notícias</h2>
</section>
```

<article>

Representa conteúdo independente.

```
<article>
  <h2>Nova Tecnologia</h2>
  <p>Texto da notícia...</p>
</article>
```

<aside>

Conteúdo complementar.

```
<aside>
  Publicidade
</aside>
```

<footer>

Rodapé da página.

```
<footer>
  © 2025
</footer>
```

Estrutura Completa

```
<body>

<header>
  <h1>Portal de Notícias</h1>
</header>

<nav>
  <a href="#">Início</a>
  <a href="#">Esportes</a>
</nav>

<main>
```

```
<section>

  <article>
    <h2>Primeira notícia</h2>
    <p>Conteúdo...</p>
  </article>

</section>

<aside>
  Anúncios
</aside>

</main>

<footer>
  Todos os direitos reservados
</footer>

</body>
```

3. Áudio no HTML5

Antes do HTML5 era necessário utilizar plugins como Flash.

Agora basta usar a tag `<audio>`.

Exemplo Básico

```
<audio controls>
  <source src="musica.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

Atributos Importantes

Atributo	Função
controls	Exibe controles
autoplay	Inicia automaticamente
loop	Repete continuamente
muted	Inicia sem som

Exemplo Completo

```
<audio controls loop>
  <source src="musica.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

4. Vídeo no HTML5

A tag `<video>` permite reproduzir vídeos sem plugins.

Exemplo Básico

```
<video controls width="500">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

Exemplo Completo

```
<video
  controls
  autoplay
  muted
  width="600">

  <source src="video.mp4" type="video/mp4">

</video>
```

Poster

Permite exibir uma imagem antes da reprodução.

```
<video controls poster="capa.jpg">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

5. LocalStorage

O que é?

LocalStorage é um mecanismo que permite armazenar dados diretamente no navegador.

Os dados permanecem salvos mesmo após fechar a página.

Gravando Dados

```
localStorage.setItem("nome", "João");
```

Lendo Dados

```
let nome = localStorage.getItem("nome");
```

```
console.log(nome);
```

Removendo Dados

```
localStorage.removeItem("nome");
```

Limpando Tudo

```
localStorage.clear();
```

Exemplo Prático

HTML

```
<input type="text" id="nome">
```

```
<button onclick="salvar()">
```

```
  Salvar
```

```
</button>
```

JavaScript

```
function salvar() {
```

```
  let nome =
```

```
    document.getElementById("nome").value;
```

```
  localStorage.setItem("nome", nome);
```

```
    alert("Salvo!");  
}
```

Recuperando Automaticamente

```
window.onload = function() {  
  
    let nome =  
        localStorage.getItem("nome");  
  
    if(nome){  
        document.getElementById("nome").value = nome;  
    }  
}
```

6. APIs do Navegador

O que são APIs?

APIs do navegador são recursos prontos fornecidos pelos navegadores modernos.

Elas permitem acessar funcionalidades como:

- Localização
 - Câmera
 - Microfone
 - Notificações
 - Área de transferência
 - Informações do dispositivo
-

7. Geolocation API

Permite obter a localização do usuário.

Exemplo

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(  
    mostrarPosicao
```

```
);  
  
function mostrarPosicao(posicao){  
  
    console.log(  
        posicao.coords.latitude  
    );  
  
    console.log(  
        posicao.coords.longitude  
    );  
  
}
```

Resultado

Exemplo:

Latitude: -26.1123
Longitude: -49.8056

O navegador solicitará autorização do usuário.

8. Clipboard API

Permite copiar textos para a área de transferência.

Exemplo

```
navigator.clipboard.writeText(  
    "Texto copiado"  
);
```

Exemplo com Botão

```
<button onclick="copiar()">  
    Copiar  
</button>  
function copiar(){  
  
    navigator.clipboard.writeText(  
        "HTML5 é incrível!"
```

```
);  
}
```

9. Notification API

Permite exibir notificações do sistema.

Solicitar Permissão

```
Notification.requestPermission();
```

Exibir Notificação

```
new Notification(  
    "Mensagem recebida!"  
);
```

10. Online e Offline

É possível verificar se o usuário está conectado.

```
console.log(  
    navigator.onLine  
);
```

Resultado:

true

ou

false

Resumo da Aula

Recurso	Finalidade
Tags Semânticas	Organização e acessibilidade

Audio	Reprodução de som
Video	Reprodução de vídeos
LocalStorage	Armazenamento local
Geolocation API	Localização do usuário
Clipboard API	Copiar textos
Notification API	Notificações
Navigator API	Informações do navegador

Exercícios

Exercício 1

Crie uma página contendo:

- `<header>`
 - `<nav>`
 - `<main>`
 - `<footer>`
-

Exercício 2

Monte uma estrutura de notícias utilizando:

- `<section>`
- `<article>`

com pelo menos duas notícias.

Exercício 3

Adicione um áudio MP3 à página utilizando a tag `<audio>` e exibindo os controles.

Exercício 4

Adicione um vídeo MP4 com largura de 500 pixels e controles habilitados.

Exercício 5

Crie um formulário com um campo "Nome" e um botão que salve o valor no LocalStorage.

Exercício 6

Ao carregar a página, recupere automaticamente o nome salvo no LocalStorage.

Exercício 7

Crie um botão para remover o nome armazenado no LocalStorage.

Exercício 8

Utilize a Geolocation API para exibir latitude e longitude do usuário na tela.

Exercício 9

Crie um botão que copie a frase:

Aprendendo HTML5

para a área de transferência.

Exercício 10

Crie uma página que:

- Possua estrutura semântica completa.

- Tenha áudio.
- Tenha vídeo.
- Salve um nome no LocalStorage.
- Exiba a localização do usuário.
- Possua botão de copiar texto.